

Configuration et Sécurisation du Pare-feu Iptables sous Linux

Contexte du Projet

Ce projet a été réalisé dans le cadre du module **M107 (Infrastructure Digitale - OFPPT)**. Il démontre la configuration pratique d'un pare-feu Linux en utilisant `iptables`, en passant d'une politique permissive à une stratégie stricte de type "Default DROP".

* **Réalisé par :** Imrane Assafni et Ilyasse Merghad

* **Environnement :** Ubuntu (Machine Virtuelle)

Déroulement du Laboratoire

Partie 1 : S'initier à l'utilisation du pare-feu iptables (TP1)

Dans cette première phase, nous avons exploré les commandes de base et testé le filtrage des paquets :

- * Vérification de la version d'iptables (v1.8.11) et affichage des règles existantes avec `sudo iptables -L` (politique par défaut : ACCEPT)
- * Test de communication avec la machine réelle via des requêtes `ping` vers l'adresse IP `10.0.2.15`
- * Application d'une règle pour bloquer les requêtes ICMP (ping) entrantes avec la commande `sudo iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP`
- * Sauvegarde des règles configurées dans `/etc/iptables.rules` via `iptables-save`, et réinitialisation (flush) avec `sudo iptables -F`

Partie 2 : Configurer iptables avec une stratégie par défaut DROP (TP2)

Cette phase implémente une approche de sécurité plus stricte :

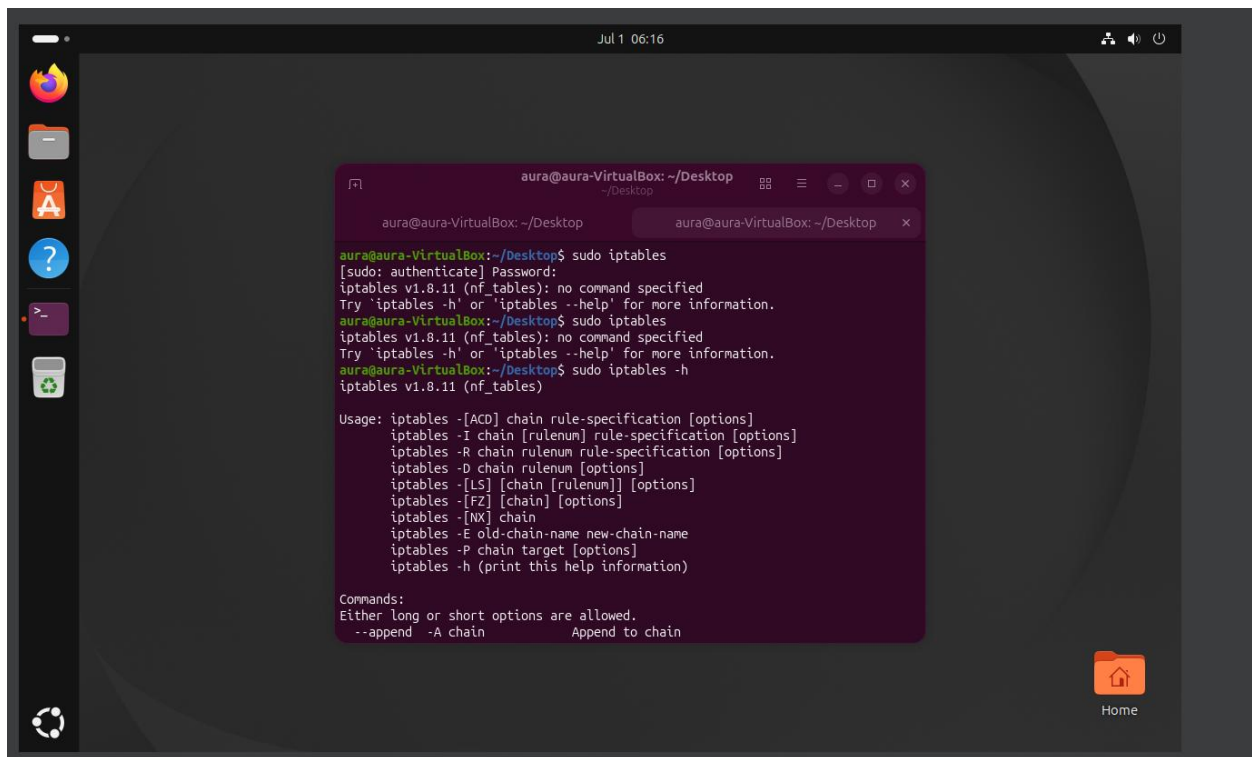
- * Installation des paquets `net-tools` et `openssh-server` pour l'administration réseau et la connexion distante via Putty
- * Vérification des ports actifs (notamment le port 23 pour Telnet) avec `netstat -tan`
- * Test de navigation en ligne de commande avec le navigateur `lynx`
- * Changement des politiques par défaut pour bloquer tout le trafic entrant, sortant et transféré : `sudo iptables -P INPUT DROP`, `sudo iptables -P OUTPUT DROP`, `sudo iptables -P FORWARD DROP`
- * Ouverture granulaire des ports nécessaires : autorisation du trafic HTTP (port 80) et UDP

* Mise en place d'une restriction spécifique : autorisation du trafic HTTPS (port 443) à l'exception du site Facebook (IP: 31.13.69.35) qui a été explicitement bloqué (`-j DROP`)[cite: 3].

* Autorisation des connexions TCP établies pour assurer le retour du trafic légitime (`-m state --state established -j ACCEPT`)[cite: 3].

TP1 : S'INITIER À L'UTILISATION DU PARE-FEU IPTABLES

1-on entrer les commandes : `sudo iptables` | `sudo iptables -h` pour voir la version du pare-feu iptables est v1.8.11



```
aura@aura-VirtualBox: ~/Desktop
Jul 1 06:16

aura@aura-VirtualBox: ~/Desktop$ sudo iptables
[sudo: authenticate] Password:
iptables v1.8.11 (nf_tables): no command specified
Try 'iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
aura@aura-VirtualBox: ~/Desktop$ sudo iptables
iptables v1.8.11 (nf_tables): no command specified
Try 'iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
aura@aura-VirtualBox: ~/Desktop$ sudo iptables -h
iptables v1.8.11 (nf_tables)

Usage: iptables -[ACD] chain rule-specification [options]
       iptables -I chain [rulenum] rule-specification [options]
       iptables -R chain rulenum rule-specification [options]
       iptables -D chain rulenum [options]
       iptables -[LS] [chain [rulenum]] [options]
       iptables -[FZ] [chain] [options]
       iptables -[NX] chain
       iptables -E old-chain-name new-chain-name
       iptables -P chain target [options]
       iptables -h (print this help information)

Commands:
Either long or short options are allowed.
--append -A chain      Append to chain
```

2-on lister les règles du pare-feu iptables par la commande: `sudo iptables -L` et on vu (policy ACCEPT), après ca on cherche l'ip adresse de la machine (10.0.2.15/24) et tapez la commande ping suivie de l'ip adresse ping 10.0.2.15 dans la machine réelle

```

root@aura-VirtualBox:/home/aura/Desktop# sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

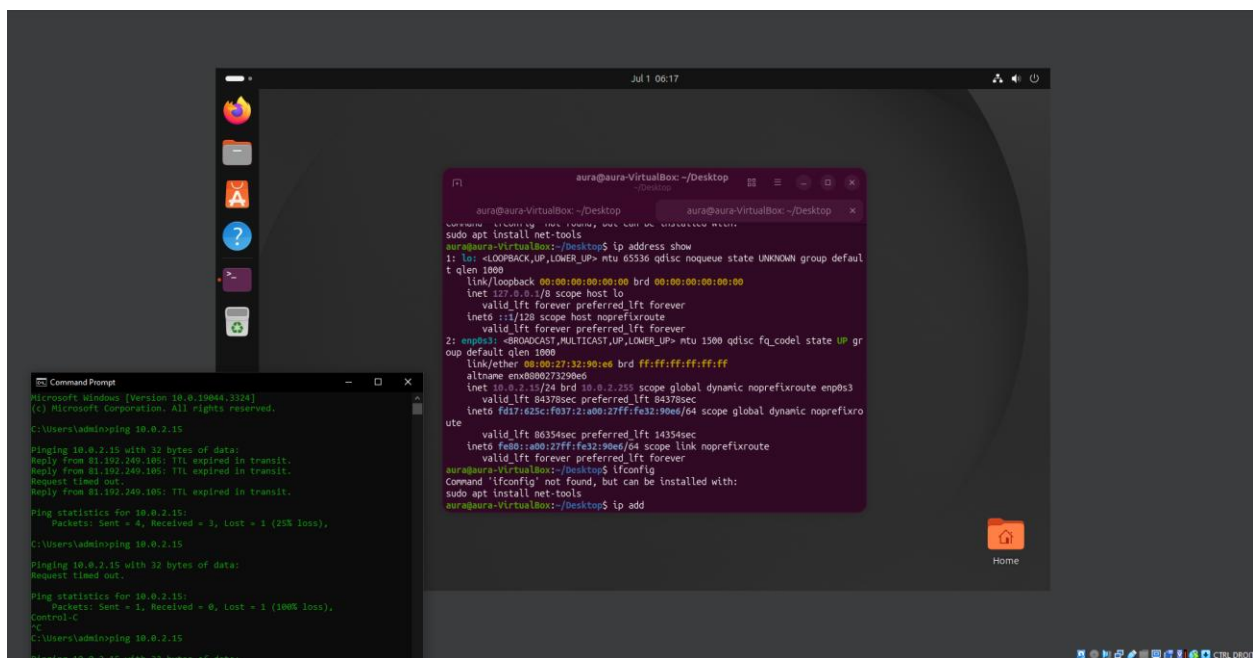
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
root@aura-VirtualBox:/home/aura/Desktop# sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

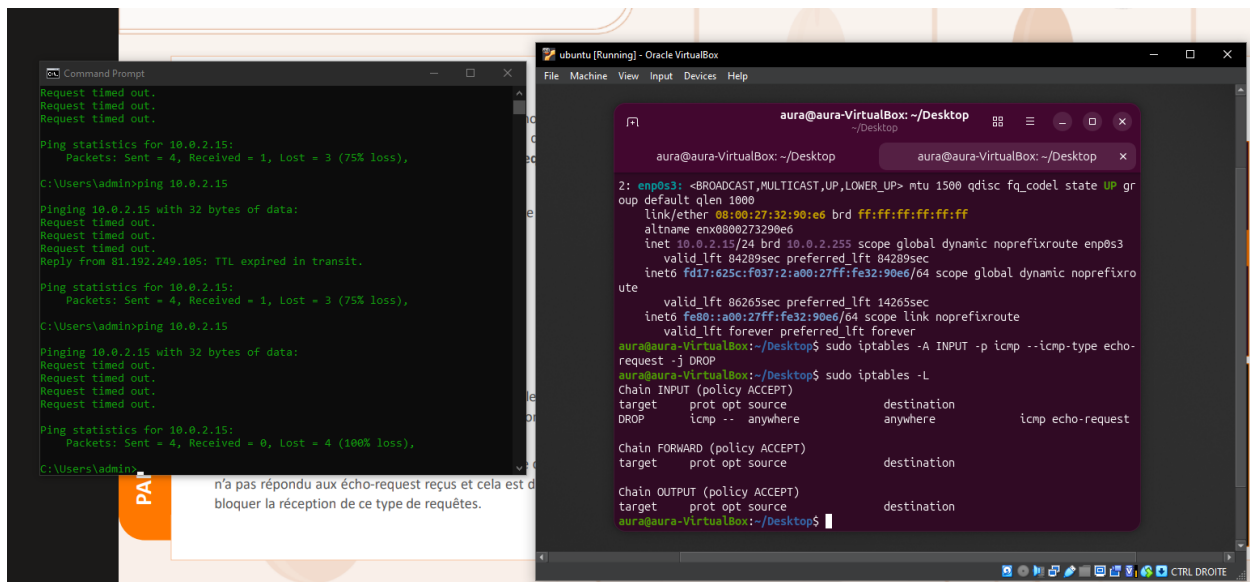
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

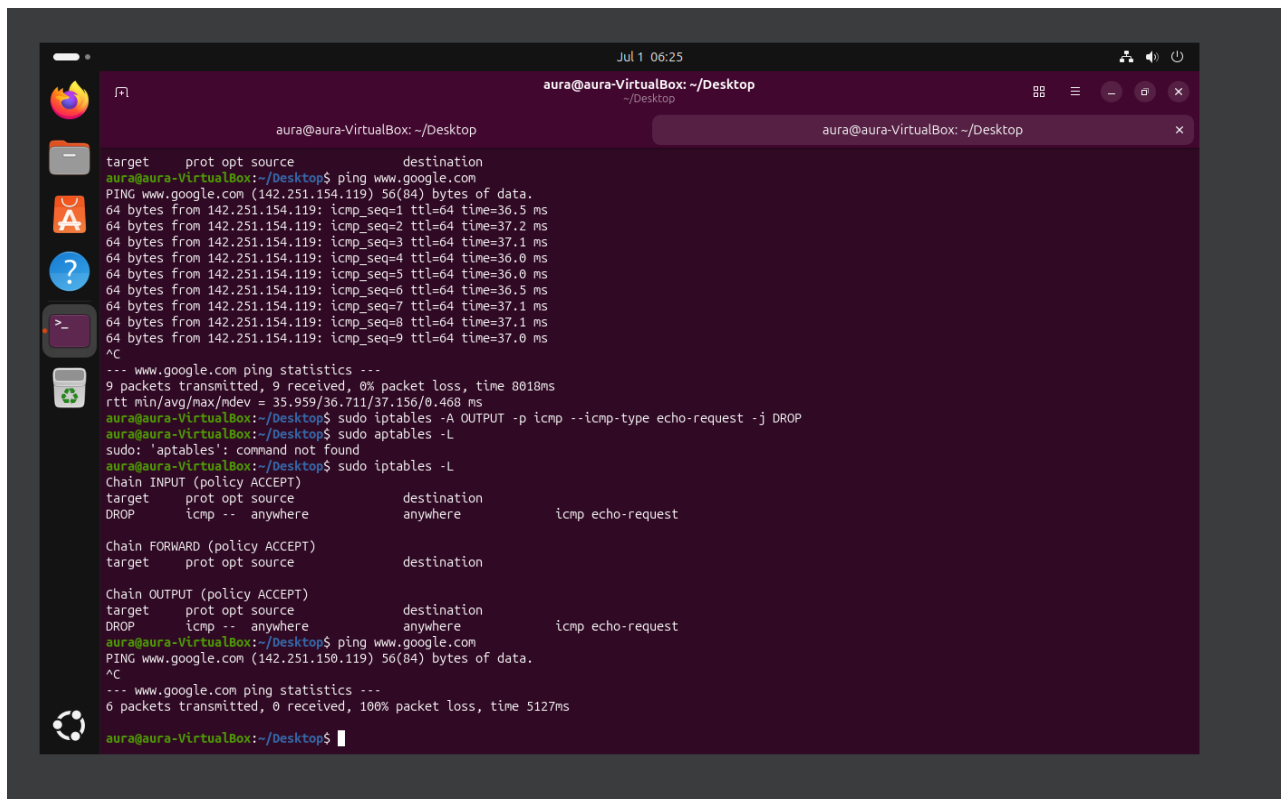
```



3- Cette étape montre le test de communication entre les deux machines à l'aide de la commande **ping**,
On tape la commande : DROP pour arrêter le ping dans la machine réelle



4-on testez le ping au siteweb : www.google.com avec la commande ping



5- on tapez la commande `sudo so` pour entrez au root pour exécutez `iptables-save > /etc/iptables.rules` et `sudo iptables -F` pour supprimer les règles configurées au sein de iptables

```

^C
--- www.google.com ping statistics ---
9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 8018ms
rtt min/avg/max/mdev = 35.959/36.711/37.156/0.468 ms
aura@aura-VirtualBox:~/Desktop$ sudo iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP
aura@aura-VirtualBox:~/Desktop$ sudo aptables -L
sudo: 'aptables': command not found
aura@aura-VirtualBox:~/Desktop$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
DROP      icmp -- anywhere         anywhere         icmp echo-request

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
DROP      icmp -- anywhere         anywhere         icmp echo-request
aura@aura-VirtualBox:~/Desktop$ ping www.google.com
PING www.google.com (142.251.150.119) 56(84) bytes of data.
^C
--- www.google.com ping statistics ---
6 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 5127ms

aura@aura-VirtualBox:~/Desktop$ sudo su
root@aura-VirtualBox:/home/aura/Desktop# iptables-save > /etc/iptables.rules
root@aura-VirtualBox:/home/aura/Desktop# sudo iptables -F
root@aura-VirtualBox:/home/aura/Desktop# sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
root@aura-VirtualBox:/home/aura/Desktop#

```

TP2 : CONFIGURER IPTABLES EN UTILISANT UNE STRATÉGIE PAR DÉFAUT DROP

1-On install Netstat avec la commande : `sudo apt install net-tools` et on testez avec `sudo netstat`

Et on verifiez le service Telnet est actif sur le port 23 par : `sudo netstat -tan`

```

root@aura-VirtualBox:/home/aura/Desktop# sudo apt install net-tools
Installing:
 net-tools

Summary:
Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 36
Download size: 151 kB
Space needed: 680 kB / 44.3 GB available

Get:1 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu/resolute/main amd64 net-tools amd64 2.10-2ubuntu1 [151 kB]
Fetched 151 kB in 0s (368 kB/s)
Selecting previously unselected package net-tools.
(Reading database... 150874 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../net-tools_2.10-2ubuntu1_amd64.deb...
Unpacking net-tools (2.10-2ubuntu1)...
Setting up net-tools (2.10-2ubuntu1)...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1)...
root@aura-VirtualBox:/home/aura/Desktop# sudo netstat
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 aura-VirtualBox:59158   ubuntu-mirror-1.ps:http TIME_WAIT
udp        0      0 aura-VirtualBox:bootpc  _gateway:bootps        ESTABLISHED

Active UNIX domain sockets (w/o servers)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   Path
unix   3      [ ]      STREAM    CONNECTED    32505     /run/dbus/system_bus_socket
unix   2      [ ]      DGRAM     CONNECTED    360
unix   3      [ ]      STREAM    CONNECTED    30464
unix   3      [ ]      STREAM    CONNECTED    34290
unix   3      [ ]      STREAM    CONNECTED    31160
unix   3      [ ]      STREAM    CONNECTED    34766
unix   3      [ ]      STREAM    CONNECTED    32491     /run/user/1000/bus
unix   3      [ ]      STREAM    CONNECTED    35073
unix   3      [ ]      STREAM    CONNECTED    29371
unix   3      [ ]      STREAM    CONNECTED    35122     /run/user/1000/bus

```

```
Jul 1 06:58
root@aura-VirtualBox: /home/aura/Desktop — sudo su
aura@aura-VirtualBox: ~/Desktop

unix 3      [ ]          DGRAM    CONNECTED    24754
unix 3      [ ]          STREAM   CONNECTED    47195
unix 3      [ ]          STREAM   CONNECTED    35318    /run/user/1000/wayland-0
unix 3      [ ]          STREAM   CONNECTED    44470
unix 3      [ ]          STREAM   CONNECTED    21925
unix 3      [ ]          STREAM   CONNECTED    47256
unix 3      [ ]          STREAM   CONNECTED    30671    /run/systemd/journal/stdout
unix 3      [ ]          STREAM   CONNECTED    35158
unix 3      [ ]          STREAM   CONNECTED    34074
unix 3      [ ]          STREAM   CONNECTED    41802
unix 3      [ ]          STREAM   CONNECTED    34467    /tmp/.X11-unix/X1
unix 3      [ ]          STREAM   CONNECTED    35248
unix 3      [ ]          STREAM   CONNECTED    32457    /run/systemd/journal/stdout
unix 3      [ ]          STREAM   CONNECTED    32447    /run/systemd/journal/stdout
unix 3      [ ]          STREAM   CONNECTED    29244
unix 3      [ ]          DGRAM    CONNECTED    2587
unix 3      [ ]          STREAM   CONNECTED    43243
unix 3      [ ]          STREAM   CONNECTED    30502    /run/systemd/journal/stdout
unix 3      [ ]          DGRAM    CONNECTED    29093
unix 3      [ ]          STREAM   CONNECTED    20739    @57c3bf8a5e7c5533/bus/systemd-oomd/bus-api-oom
unix 3      [ ]          STREAM   CONNECTED    29095    @1fb5ab690473d343/bus/systemd/bus-system
unix 3      [ ]          STREAM   CONNECTED    29160    @68f0a2e46a3b6021/bus/systemd/bus-api-user
unix 3      [ ]          STREAM   CONNECTED    23808    @553f24404b1ac9e6/bus/systemd-logind/system
unix 3      [ ]          STREAM   CONNECTED    47254    @bce8e6f79662254c/bus/systemd/bus-system
unix 3      [ ]          STREAM   CONNECTED    47306    @444a43d4d34fa45f/bus/systemd/bus-api-user
unix 3      [ ]          STREAM   CONNECTED    15317    @2b77b4835809386d/bus/systemd-resolve/bus-api-resolve
unix 2      [ ]          DGRAM    CONNECTED    9808    @3295854096977843106
unix 3      [ ]          STREAM   CONNECTED    20091    @fd638e5e25afc841/bus/systemd/bus-api-system

root@aura-VirtualBox: /home/aura/Desktop# sudo netstat -tan
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:11631           0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:5453            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 10.0.2.15:59150         105.125.190.81:80      TIME_WAIT
tcp6       0      0 :::11631                :::*                    LISTEN

root@aura-VirtualBox: /home/aura/Desktop#
```

2-on installez serveur ssh , avec sudo apt install openssh-server puis on configurez le ssh pour connectez avec putty puis on entrez à putty avec nos compte

```
File Machine View Input Devices Help
aura@aura-VirtualBox: ~/Desktop

root@aura-VirtualBox:/etc# cd ssh/ssh_config.d/
root@aura-VirtualBox:/etc/ssh/ssh_config.d# ls
20-systemd-ssh-proxy.conf
root@aura-VirtualBox:/etc/ssh/ssh_config.d# cd ..
root@aura-VirtualBox:/etc/ssh# ls
moduli      ssh_config.d      ssh_host_ecdsa_key.pub  ssh_host_ed25519_key.pub  ssh_host_rsa_key.pub  ssh_import_key
ssh_config  ssh_host_ecdsa_key  ssh_host_ed25519_key    ssh_host_rsa_key          ssh_import_key
root@aura-VirtualBox:/etc/ssh# vi ssh_config
root@aura-VirtualBox:/etc/ssh# vi ssh
ssh_config      sshd_config.d/      ssh_host_ed25519_key    ssh_host_rsa_key          ssh_import_key
sshd_config     ssh_host_ecdsa_key  ssh_host_ed25519_key.pub  ssh_host_rsa_key          ssh_import_key
root@aura-VirtualBox:/etc/ssh# systemctl restart sshd
root@aura-VirtualBox:/etc/ssh# systemctl status sshd
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-07-01 07:33:32 AST; 4s ago
     Invocation: 6ca2d8611ffe4377a49ccfide4f216bb
   TriggeredBy: ● ssh.socket
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Process: 14704 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 14707 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 7540)
    Memory: 1.5M (peak: 2.1M)
       CPU: 41ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─14707 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Jul 01 07:33:32 aura-VirtualBox systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell
Jul 01 07:33:32 aura-VirtualBox sshd[14707]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jul 01 07:33:32 aura-VirtualBox sshd[14707]: Server listening on :: port 22.
Jul 01 07:33:32 aura-VirtualBox systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell
root@aura-VirtualBox:/etc/ssh# exit
aura@aura-VirtualBox:~/Desktop$
```

Changements de langue détectés (English). Veuillez redémarrer Teams pour voir la modification.

tp-m107-0804-62507162bdc64.pdf

Activité 2

aura@aura-VirtualBox: ~
login as: aura
aura@192.168.100.49's password:
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-27-generic x86_64)

* Documentation: <https://docs.ubuntu.com>
* Management: <https://landscape.canonical.com>
* Support: <https://ubuntu.com/pro>

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

36 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See <https://ubuntu.com/esm> or run: sudo pro status

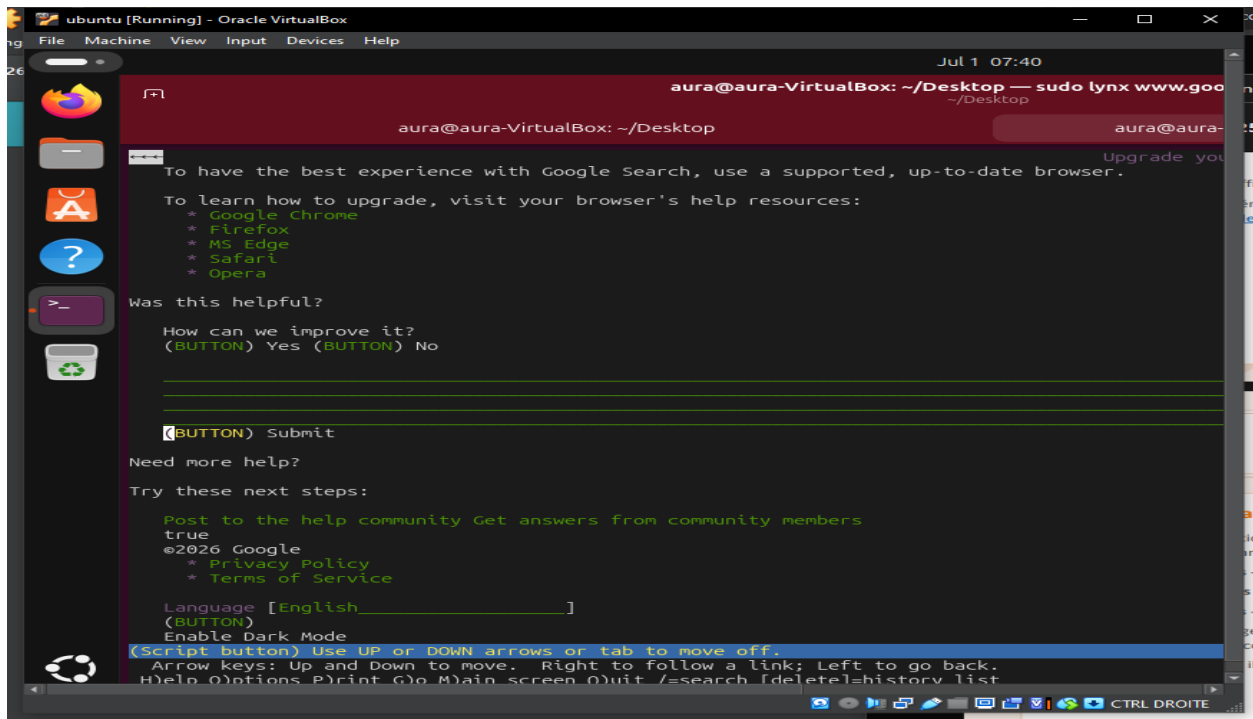
The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

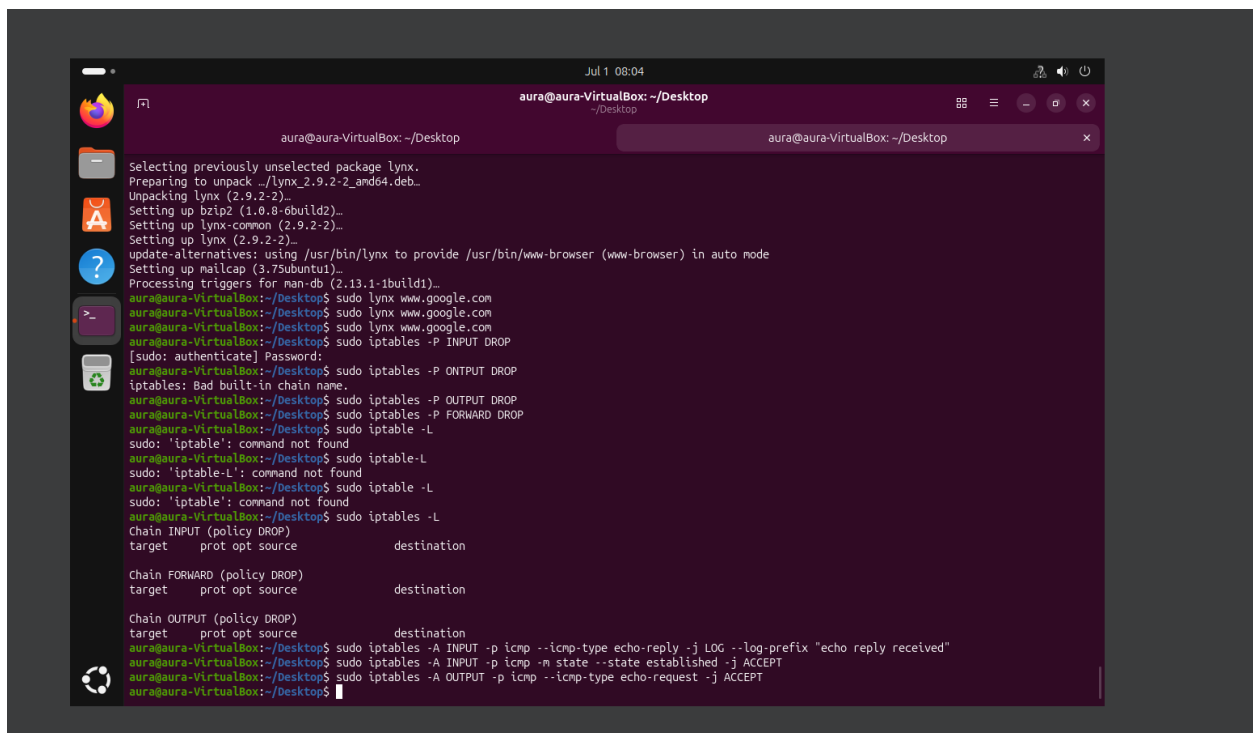
PART

Activité 2

3-Pour tester Lynx, on tapez la commande : `sudo lynx www.google.com`



4-on tapez :`sudo iptables -P INPUT DROP | sudo iptables -P OUTPUT DROP | sudo iptables -P FORWARD DROP`, pour changer la politique par défaut de iptables à DROP on verifiez par : `sudo iptable -L`



5-on tapez :

- `sudo iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT`
- `sudo iptables -A OUTPUT -p udp -j ACCEPT`
- `sudo iptables -A OUTPUT -d 31.13.69.35 -p tcp --dport 443 -j DROP`
- `sudo iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT`
- `sudo iptables -A INPUT -p tcp -m state --state established -j ACCEPT`
- `sudo iptables -A INPUT -p udp -j ACCEPT`

Pour connecter à des serveurs Web à l'aide de connexions HTTP sécurisées, à l'exception du site web www.facebook.com

```

ubuntu [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Jul 1 08:11
aura@aura-VirtualBox: ~/Desktop
aura@aura-VirtualBox: ~/Desktop
aura@aura-VirtualBox:~/Desktop$ sudo iptable -L
sudo: 'iptable': command not found
aura@aura-VirtualBox:~/Desktop$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy DROP)
target    prot opt source                destination

Chain FORWARD (policy DROP)
target    prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy DROP)
target    prot opt source                destination
aura@aura-VirtualBox:~/Desktop$ sudo iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -j LOG --log-prefix "echo rep
aura@aura-VirtualBox:~/Desktop$ sudo iptables -A INPUT -p icmp -m state --state established -j ACCEPT
aura@aura-VirtualBox:~/Desktop$ sudo iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
aura@aura-VirtualBox:~/Desktop$ sudo iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type destination-unreachable -j ACCEPT
aura@aura-VirtualBox:~/Desktop$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy DROP)
target    prot opt source                destination
LOG      icmp -- anywhere             anywhere             icmp echo-reply LOG level warn prefix "echo reply rec
ACCEPT    icmp -- anywhere             anywhere             state ESTABLISHED

Chain FORWARD (policy DROP)
target    prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy DROP)
target    prot opt source                destination
ACCEPT    icmp -- anywhere             anywhere             icmp echo-request
ACCEPT    icmp -- anywhere             anywhere             icmp destination-unreachable
aura@aura-VirtualBox:~/Desktop$ sudo iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
aura@aura-VirtualBox:~/Desktop$ sudo iptables -A OUTPUT -p udp -j ACCEPT
aura@aura-VirtualBox:~/Desktop$ sudo iptables -A OUTPUT -d 31.13.69.35 -p tcp --dport 443 -j DROP
aura@aura-VirtualBox:~/Desktop$ sudo iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
aura@aura-VirtualBox:~/Desktop$ sudo iptables -A INPUT -p tcp -m state --state established -j ACCEPT
aura@aura-VirtualBox:~/Desktop$ sudo iptables -A INPUT -p udp -j ACCEPT
aura@aura-VirtualBox:~/Desktop$
aura@aura-VirtualBox:~/Desktop$

```